



Banco de Dados

Aula 7 – Álgebra Relacional

Álvaro G. Pagliari
alvaro.pagliari@unoesc.edu.br



- Modelo Relacional possui duas categorias de linguagens
 - Formais
 - Álgebra Relacional e Cálculo Relacional
 - Comerciais
 - SQL (baseada na linguagem formal)
- Características Linguagens formais
 - Orientadas a conjunto
 - Linguagem de base*
 - Fechamento



- Operadores para consulta e alteração de relações
- Linguagem procedural
 - Define uma execução sequencial de operadores
 - A execução de cada operador produz uma relação
- Classificação dos operadores
 - Fundamentais
 - Unários
 - **Seleção, projeção**, renomeação, atribuição*, renomeação*
 - binários
 - **Produto cartesiano, união, diferença**, intersecção, junção e divisão





- Retorna **tuplas** que satisfazem um **predicado**
- Resultado
 - Subconjunto horizontal de uma relação
- Notação (*sigma*)

$\sigma_{\text{predicado}}(\text{relação})$

- Operadores de comparação:

$\wedge$ (and) $\vee$ (or) $\neg$ (not)

- Operadores Lógicos:

- Exemplo

– $\sigma_{z \geq 2}(R)$



Projeção

- Retorna um ou mais atributos de interesse
- Resultado
 - Subconjunto vertical de uma relação
- Notação (π)

$\pi_{\text{lista_nomes_atributos}}(\text{relação})$

- Eliminação automática de duplicatas
- Exemplo

$\pi_{x,y}(R)$

R

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>
1	1	1
2	2	2
2	2	3

resultado

<i>x</i>	<i>y</i>
1	1
2	2



- Esquema relacional para os exemplos/exercícios
- Ambulatorios(nroa, andar, capacidade);
- Medicos(codm, CPF, nome, idade, cidade, especialidade, *nroa(Ambulatorios)*);
- Pacientes(codp, CPF, nome, idade, cidade, doença)
- Consultas(codm(Medicos), codp(Pacientes), data, hora)
- Funcionários(codf, CPF, nome, idade, cidade, salário)



Produto Cartesiano

- Retorna todas as combinações de tuplas de duas relações R1 e R2
- Grau do resultado
 - $\text{grau}(R1) + \text{grau}(R2)$
- Cardinalidade do resultado
 - $\text{cardinalidade}(R1) * \text{cardinalidade}(R2)$
- Notação
 $\text{relação1} \times \text{relação2}$

R₁

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R₂

w	y
1	1
2	2

R₁ X R₂

x	R ₁ .y	z	w	R ₂ .y
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
2	2	2	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2



Produto Cartesiano

- Produto Cartesiano

- Notação $\text{relaç}\tilde{\text{o}}1 \times \text{relaç}\tilde{\text{o}}2$

R₁

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R₂

w	y
1	1
2	2

R₁ X R₂

x	R ₁ .y	z	w	R ₂ .y
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
2	2	2	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Produto Cartesiano

- Produto Cartesiano

- Notação $relaçãol1 \times relação2$

R₁

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R₂

w	y
1	1
2	2

R₁ X R₂

x	R ₁ .y	z	w	R ₂ .y
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
2	2	2	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Produto Cartesiano

- Produto Cartesiano

- Notação $relaçãol1 \times relação2$

R₁

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R₂

w	y
1	1
2	2

R₁ X R₂

x	R ₁ .y	z	w	R ₂ .y
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
2	2	2	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Produto Cartesiano

- Produto Cartesiano

- Notação $\text{relaç}\tilde{\text{o}}1 \times \text{relaç}\tilde{\text{o}}2$

R₁

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R₂

w	y
1	1
2	2

R₁ X R₂

x	R ₁ .y	z	w	R ₂ .y
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
2	2	2	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Produto Cartesiano

- Produto Cartesiano

- Notação $relaçãol \times relação2$

R₁

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R₂

w	y
1	1
2	2

R₁ X R₂

x	R ₁ .y	z	w	R ₂ .y
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
2	2	2	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Atribuição

- Armazena o resultado de uma expressão algébrica em uma variável de relação
 - Permite o processamento de uma consulta por etapas
- Notação
 - $\text{nomeVariável} \leftarrow \text{expressãoAlgébrica}$
- Exemplo (exercício 1 de Produto Cartesiano)
 - $R1 \leftarrow \pi_{\text{codm}, \text{data}}(\text{Consultas})$
 - $R2 \leftarrow \pi_{\text{codm}, \text{nome}}(\text{Medicos})$
 - $\text{Resposta} \leftarrow \pi_{\text{nome}, \text{data}}(\sigma_{R1.\text{codm} = R2.\text{codm}}(R1 \times R2))$

Renomeação

- Altera o nome de uma relação e/ou dos seus atributos
- Notação (*rho*)

$\rho(\text{nomeAtributo}, \dots, \text{nomeAtributoN})$ e/ou $\text{nomeRelacao}(\text{relação})$

R

x	y	z
1	1	1
2	1	3

R X $\rho_{R1}(R)$

R.x	R.y	R.z	R ₁ .x	R ₁ .y	R ₁ .z
1	1	1	1	1	1
1	1	1	2	1	3
2	1	3	1	1	1
2	1	3	2	1	3

$\rho_{(a,b,c)}(R)$

a	b	c
1	1	1
2	1	3

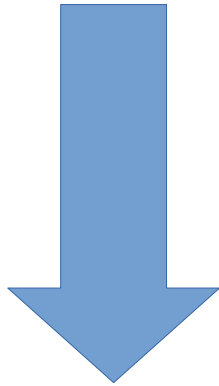


- **Antecipação de seleções**
 - filtragens horizontais o mais cedo possível
- **Definição de projeções**
 - filtragens verticais o mais cedo possível
 - desde que não prejudiquem operações algébricas futuras que necessitem de atributos eliminados
- **Identificação de subexpressões comuns**
 - processá-la uma única vez, mantendo-a em uma variável de relação
 - esta variável de relação é usada várias vezes no processamento da consulta



- Buscar o nome dos médicos que estão internados como pacientes, sofrendo de hepatite

$$R1_{Medicos.nome} \left(\sigma_{Pacientes.CPF = Medicos.CPF \wedge doenca = 'hepatite'} (Pacientes X Médicos) \right)$$



Antecipando seleções e definindo projeções

$$\pi_{nome} \left(\sigma_{Pacientes.CPF = Medicos.CPF} \left(\pi_{CPF} \left(\sigma_{doença = 'hepatite'} (Pacientes) \right) \right) X \left(\pi_{CPF, nome} (Médicos) \right) \right)$$

Álgebra Relacional

- Buscar o número dos ambulatórios onde pelo menos dois médicos de Florianópolis dão atendimento

$$\pi_{M.nroa} \left(\sigma_{\text{Médicos.nroa} = M.nroa \wedge \text{Médicos.codm} \neq M.codm} \left(\left(\sigma_{\text{cidade} = 'Fpolis'} (\text{Médicos}) \right) \times \left(\sigma_{\text{cidade} = 'Fpolis'} (\text{Médicos}) \right) \right) \right)$$



definindo projeções e identificando sub-expressões em comum

$$R1 \leftarrow \pi_{\text{codm}, \text{nroa}} \left(\sigma_{\text{cidade} = 'Fpolis'} (\text{Médicos}) \right)$$

$$\text{Resposta} \leftarrow \pi_{R1.nroa} \left(\sigma_{R1.nroa = R2.nroa \wedge R1.codm \neq R2.codm} (R1 \times \rho_{R2}(R1)) \right)$$

União

- Retorna a união das tuplas de duas relações R1 e R2
- Eliminação automática de duplicatas
- Notação

Relação1 $\cup$ Relação2

Exemplo

x	y	z
1	1	1
1	2	2
2	2	3
3	1	1

x	y	z
1	1	1
1	2	1
1	2	3

$R_1 \cup R_2$

x	y	z
1	1	1
1	2	1
1	2	2
1	2	3
2	2	3
3	1	1

- Operam somente sobre duas relações R_1 e R_2 , ditas compatíveis
 - $\text{grau}(R_1) = \text{grau}(R_2)$
 - Para i de 1 até $\text{grau}(R_1)$:
 - $\text{domínio}(\text{atributo } a_i \text{ de } R_1) = \text{domínio}(\text{atributo } a_i \text{ de } R_2)$
- Grau do resultado
 - $\text{grau}(R_1)$ (ou $\text{grau}(R_2)$)
- Nomes dos atributos do resultado
 - Nomes dos atributos da primeira relação (R_1 – relação à esquerda)



Diferença

- Retorna as tuplas presentes em R_1 e ausentes em R_2
- Notação
 $relação1 - relação2$

- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
1	2	2
2	2	3
3	1	1

R_2

x	y	z
1	1	1
1	2	1
3	1	1

$R_1 - R_2$

x	y	z
1	2	2
2	2	3

Diferença

- Retorna as tuplas presentes em R_1 e ausentes em R_2
- Notação
 $\text{relação1} - \text{relação2}$
- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
1	2	2
2	2	3
3	1	1

R_2

x	y	z
1	1	1
1	2	1
3	1	1

$R_1 - R_2$

x	y	z
1	2	2
2	2	3

Intersecção

- Retorna as tuplas comuns a R_1 e R_2

- Notação

$\text{relação1} \cap \text{relação2}$

- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
1	2	2
2	2	3
3	1	1

R_2

x	y	z
1	1	1
1	2	1
3	1	1

$R_1 \cap R_2$

x	y	z
1	1	1
3	1	1

Intersecção

- Retorna as tuplas comuns a R_1 e R_2

- Notação

$\text{relação1} \cap \text{relação2}$

- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
1	2	2
2	2	3
3	1	1

R_2

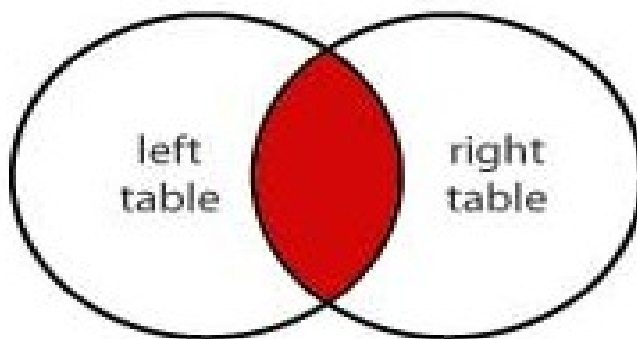
x	y	z
1	1	1
1	2	1
3	1	1

$R_1 \cap R_2$

x	y	z
1	1	1
3	1	1

Junção (join)

- Retorna a combinação de tuplas de duas relações R_1 e R_2 que satisfazem um predicado
- Notação
 $\text{relação1} \bowtie \text{relação2}$
- Exemplo



Junção (join)

- Retorna a combinação de tuplas de duas relações R_1 e R_2 que satisfazem um predicado
- Notação
 $relação1 \bowtie relação2$
- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R_2

w	y
1	1
2	2

$$R_1 \bowtie R_2 = R1.y > R2.y$$

Junção (join)

- Retorna a combinação de tuplas de duas relações R_1 e R_2 que satisfazem um predicado
- Notação
 $\text{relação1} \bowtie \text{relação2}$
- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R_2

w	y
1	1
2	2

$R_1 \bowtie_{R_1.y > R_2.y} R_2$

x	$R_1.y$	z	w	$R_2.y$
2	2	2	1	1
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Junção (join)

- Retorna a combinação de tuplas de duas relações R_1 e R_2 que satisfazem um predicado
- Notação
 $\text{relação1} \bowtie \text{relação2}$
- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R_2

w	y
1	1
2	2

$R_1 \bowtie_{R_1.y > R_2.y} R_2$

x	$R_1.y$	z	w	$R_2.y$
2	2	2	1	1
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Junção (join)

- Retorna a combinação de tuplas de duas relações R_1 e R_2 que satisfazem um predicado
- Notação
 $\text{relação1} \bowtie \text{relação2}$
- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R_2

w	y
1	1
2	2

$R_1 \bowtie R_2 = R1.y > R2.y$

x	$R_1.y$	z	w	$R_2.y$
2	2	2	1	1
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Junção (join)

- Retorna a combinação de tuplas de duas relações R_1 e R_2 que satisfazem um predicado
- Notação
 $\text{relação1} \bowtie \text{relação2}$
- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R_2

w	y
1	1
2	2

$R_1 \bowtie R_2 = R1.y > R2.y$

x	$R_1.y$	z	w	$R_2.y$
2	2	2	1	1
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Junção (join)

- Retorna a combinação de tuplas de duas relações R_1 e R_2 que satisfazem um predicado
- Notação
 $\text{relação1} \bowtie \text{relação2}$
- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
2	2	2
3	3	3

R_2

w	y
1	1
2	2

$R_1 \bowtie_{R_1.y > R_2.y} R_2 =$

x	$R_1.y$	z	w	$R_2.y$
2	2	2	1	1
3	3	3	1	1
3	3	3	2	2

Junção Natural (natural join)

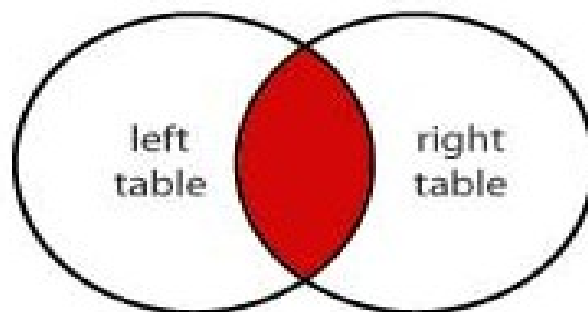
- Junção na qual é uma igualdade predefinida entre todos os atributos de mesmo nome presente em duas relações R1 e R2 (atributos de junção). Estes atributos só aparecem uma vez no resultado.
- Notação
 $relação1 \bowtie relação2$
- Derivação

$$R_1 \bowtie R_2 = \pi_{A1, \dots, An, B1, \dots, Bm, \overbrace{C1, \dots, Cx}^{\text{atributos de junção}} (R_1 \times R_2)$$

$$R1.C1 = R2.C1 \wedge \dots \wedge R1.Cx = R2.Cx$$

Junção Natural (natural join)

- Junção na qual é uma igualdade predefinida entre todos os atributos de mesmo nome presente em duas relações R1 e R2 (atributos de junção). Estes atributos só aparecem uma vez no resultado.
- Notação
 $\text{rela\c{c}\~{a}o1} \bowtie \text{rela\c{c}\~{a}o2}$



Junção Natural (natural join)

- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
1	1	2
2	2	3

R_2

w	y
1	1
2	2

$R_1 \bowtie R_2$

x	y	z	w
1	1	1	1
1	1	2	1
2	2	3	2

R_1

x	y	z
1	1	1
1	1	2
2	2	3

R_2

x	y	w
1	1	3
2	2	2

$R_1 \bowtie R_2$

x	y	z	w
1	1	1	3
1	1	2	3
2	2	3	2

Junção Natural (natural join)

- Exemplo

R_1

x	y	z
1	1	1
1	1	2

R_2

w	t
1	1
2	2

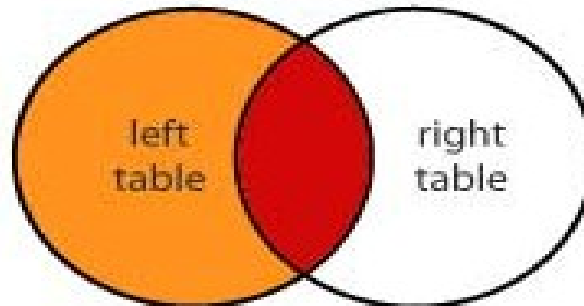
$R_1 \bowtie R_2$

x	y	z	w	t
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
1	1	2	1	1
1	1	2	2	2

Junções Externas (outer joins)

- Junção na qual as tuplas, de uma ou de ambas as relações, que não são combinadas são mesmo assim preservadas no resultado
- Três tipos (exemplos com junção natural)
 - Junção externa à esquerda (left [outer] join)
 - Tuplas da relação à esquerda são preservadas
 - notação

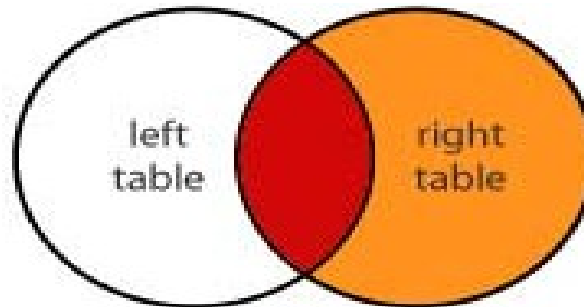
relação1  relação2



Junções Externas (outer joins)

- Junção na qual as tuplas, de uma ou de ambas as relações, que não são combinadas são mesmo assim preservadas no resultado
- Três tipos (exemplos com junção natural)
 - Junção externa à direita (right [outer] join)
 - Tuplas da relação à direita são preservadas
 - notação

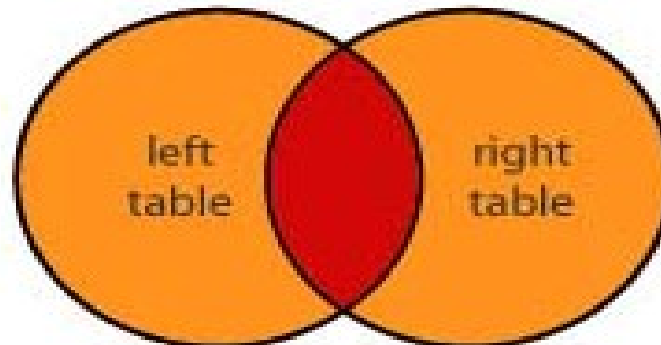
relação1  relação2



Junções Externas (outer joins)

- Junção na qual as tuplas, de uma ou de ambas as relações, que não são combinadas são mesmo assim preservadas no resultado
- Três tipos (exemplos com junção natural)
 - Junção externa completa (full [outer] join)
 - Tuplas de ambas as relações são preservadas
 - notação

relação1  relação2



Junções Externas (outer joins)

- Exemplos

R_1

x	y	z
1	1	1
2	1	2
3	3	3
5	5	5

R_2

x	a	b
1	1	1
2	1	2
4	4	4

$R_1 \sqcup R_2$

x	y	z	a	b
1	1	1	1	1
2	1	2	1	2
3	3	3		
5	5	5		

$R_1 \bowtie R_2$

x	y	z	a	b
1	1	1	1	1
2	1	2	1	2
4			4	4

$R_1 \ltimes R_2$

x	y	z	a	b
1	1	1	1	1
2	1	2	1	2
3	3	3		
5	5	5		
4			4	4



Exercícios – Parte 1 – Utilizando Produto Cartesiano

- 1) buscar o nome dos médicos que têm consulta marcada e as datas das suas consultas
- 2) buscar o número e a capacidade dos ambulatórios do quinto andar e o nome dos médicos ortopedistas que atendem neles
- 3) buscar, para as consultas marcadas para o período da manhã (7hs-12hs), o nome do médico, o nome do paciente e a data da consulta
- 4) buscar o nome e o salário dos funcionários de Florianópolis e Palhoça. Estes funcionários devem estar internados como pacientes e possuir consultas marcadas com psiquiatras
- 5) buscar o número dos ambulatórios com capacidade superior à capacidade do ambulatório de número 100
- 6) buscar o nome e o CPF dos funcionários que recebem salários iguais ou inferiores ao salário do funcionário com CPF 1001
- 7) buscar pares de nomes de médicos diferentes que têm consultas marcadas nas mesmas datas



Exercícios – Parte 2 – Usando União, Diferença e Intersecção

- 1) Buscar o nome e CPF dos médicos e dos pacientes cadastrados no hospital
- 2) Buscar o nome, CPF e idade dos médicos, pacientes e funcionários que residem em Florianópolis
- 3) Buscar o nome e CPF dos funcionários que recebem salários abaixo de R\$ 500,00 e não estão internados como pacientes
- 4) Buscar o número dos ambulatórios onde nenhum médico dá atendimento
- 5) Buscar o nome e CPF dos funcionários de Florianópolis que estão internados como pacientes
- 6) Buscar o nome e CPF dos médicos pediatras que não atendem nos laboratórios 101 e 102, e estão internados como pacientes sofrendo de gastrite

Exercícios – Parte 3 – Usando Join

- 1) buscar o número e a capacidade dos ambulatórios do quinto andar e o nome dos médicos que atendem neles
- 2) buscar o nome e o salário dos funcionários de Florianópolis e Palhoça. Estes funcionários devem estar internados como pacientes e ter consultas marcadas no dia 20/8/2016
- 3) buscar o número e o andar dos ambulatórios onde nenhum médico dá atendimento
- 4) buscar o número dos ambulatórios que estão no mesmo andar do ambulatório 101 e possuem capacidade superior à capacidade dele
- 5) buscar o código dos pacientes que têm consultas marcadas com todos os médicos
- 6) buscar o nome e o CPF dos médicos que têm consultas marcadas com todos os pacientes
- 7) buscar o nome e o CPF dos pacientes que têm consultas marcadas com todos os médicos ortopedistas que atendem nos ambulatórios do primeiro andar
- 8) todos os médicos ortopedistas dão atendimento no mesmo ambulatório? Em caso afirmativo, buscar o número e o andar deste ambulatório

